KiteOS

Modulo Fiscal - Evolucao SEFAZ

Documentacao Tecnica Completa

Resumo

Este documento descreve a evolucao do modulo fiscal do KiteOS, incluindo a integracao SEFAZ completa e os modulos adicionais: SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), Manifestacao do Destinatario, CT-e (Conhecimento de Transporte Eletronico), NFS-e (Nota Fiscal de Servicos Eletronica) e Dashboard Fiscal com alertas de conformidade.

Versao	2.0.0
Data	11/06/2026
Modulos	SEFAZ, SPED, Manifestacao, CT-e, NFS-e, Dashboard Fiscal
Rotas API	30+ endpoints
Modelos Prisma	27 tabelas

Sumario

1. Arquitetura do Modulo Fiscal

2. Integracao SEFAZ (NF-e)

3. SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)

4. Manifestacao do Destinatario

5. CT-e (Conhecimento de Transporte Eletronico)

6. NFS-e (Nota Fiscal de Servicos Eletronica)

7. Dashboard Fiscal e Alertas de Conformidade

8. Modelo de Dados (ERD)

9. API Reference

10. Seguranca e Conformidade

1. Arquitetura do Modulo Fiscal

O modulo fiscal do KiteOS foi projetado com uma arquitetura modular e extensivel, permitindo a integracao progressiva de novos documentos fiscais brasileiros sem impactar os modulos existentes. A arquitetura segue o padrao de camadas separadas: camada de servico (lib), camada de API (routes) e camada de dados (Prisma).

A comunicacao com os webservices da SEFAZ utiliza SOAP 1.2 sobre HTTPS, com autenticacao por certificado digital A1 (PFX). O modulo implementa retry automatico (3 tentativas), timeout configuravel (15s default) e rate limiting por operacao e tenant (officeId).

Camada	Diretorio	Responsabilidade
Servico	src/lib/sefaz/, src/lib/sped/, src/lib/cte/, src/lib/mdfe/	Logica de negocio, clients SOAP, parsers
API	src/app/api/sefaz/, src/app/api/cte/, src/app/api/mdfe/	Rotas REST, autenticacao, validacao, rate limiting
Dados	prisma/schema.prisma	Modelos de banco, relacoes, indices
Frontend	src/components/modules/fiscal.tsx	Dashboard fiscal com 4 abas

2. Integracao SEFAZ (NF-e)

A integracao SEFAZ permite consultar, validar e importar NF-e (Nota Fiscal Eletronica) via chave de acesso de 44 digitos. O fluxo completo e: usuario fornece a chave, o sistema consulta a SEFAZ, valida o retorno, baixa o XML autorizado, pre-registra a entrada, realiza conferencia fisica, atualiza o estoque e gera registros financeiros automaticamente.

2.1 Fluxo de Importacao

Etapa	Status NF-e	Acao do Sistema
1. Consulta	Qualquer	Consulta protocolo na SEFAZ via SOAP
2. Validacao	AUTORIZADA	Permite importacao; CANCELADA/DENEGADA/INUTILIZADA bloqueiam
3. Download XML	AUTORIZADA	Baixa XML completo via NfeDownloadNF4
4. Parse	AUTORIZADA	Extrai emitente, destinatario, itens, impostos, duplicatas
5. Fornecedor	AUTORIZADA	Cria/atualiza Supplier com dados do emitente
6. Invoice	AUTORIZADA	Cria Invoice + InvoiceItems com dados fiscais
7. Recepcao	AUTORIZADA	Cria Reception com status PENDENTE
8. Conferencia	CONFERIDA	Verifica quantidades fisicas vs NF-e
9. Estoque	ESTOQUE_ATUALIZADO	Cria StockMovement e atualiza Part
10. Financeiro	ESTOQUE_ATUALIZADO	Cria FinancialEntry a partir de duplicatas

2.2 Endpoints SEFAZ

O modulo suporta todos os 27 UFs brasileiros em dois ambientes: homologacao e producao. Os endpoints sao mapeados automaticamente a partir da chave de acesso (posicoes 0-1 = codigo UF). Para UFs que nao possuem webservice proprio, o sistema utiliza o webservice do RS (SVRS) como fallback.

2.3 Certificado Digital

O gerenciamento de certificados digitais A1 (.pfx) utiliza criptografia AES-256-GCM para armazenamento seguro. A senha e o conteudo do arquivo PFX sao criptografados com IV aleatorio e auth tag, garantindo confidencialidade e integridade. A chave de criptografia e derivada via scrypt a partir da variavel de ambiente CERT_ENCRYPTION_KEY.

3. SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)

O modulo SPED Fiscal gera o arquivo EFD ICMS/IPI completo no formato pipe-delimited conforme o Guia Pratico da EFD. O gerador consulta os dados fiscais do periodo (NF-e de entrada/saida, NFS-e, inventario) e produz os blocos obrigatorios do arquivo.

3.1 Blocos Suportados

Bloco	Registros	Descricao
0	0000, 0001, 0005, 0100, 0150, 0190, 0200, 0990	Abertura e Identificacao
C	C001, C100, C170, C190, C995	Documentos Fiscais I (Mercadorias)
D	D001, D500, D990	Documentos Fiscais II (Servicos - NFS-e)
E	E001, E100, E110, E200, E500, E510, E990	Apuracao ICMS/IPI
H	H001, H005, H010, H990	Inventario
1	1001, 1990	Outras Informacoes
9	9001, 9990, 9999	Controle e Encerramento

4. Manifestacao do Destinatario

A Manifestacao do Destinatario e um evento obrigatorio para empresas que recebem NF-e. O destinatario deve se manifestar sobre as operacoes que lhe sao dirigidas, dentro do prazo de 180 dias. O modulo implementa os 4 tipos de manifestacao definidos pela SEFAZ, enviando eventos via webservice NFeRecepcaoEvento4 para a Autoridade Nacional (cOrgao=91).

Tipo	Codigo	Descricao	Justificativa
Ciencia da Operacao	210210	Toma ciencia da operacao sem confirmar	Nao obrigatoria
Confirmacao da Operacao	210200	Confirma a operacao realizada	Nao obrigatoria
Desconhecimento	210220	Declara desconhecimento da operacao	Nao obrigatoria
Operacao nao Realizada	210240	Operacao nao foi realizada	Obrigatoria (15-255 chars)

5. CT-e (Conhecimento de Transporte Eletronico)

O modulo CT-e permite consultar e importar Conhecimentos de Transporte Eletronico, seguindo a mesma arquitetura do modulo NF-e. O CT-e e o documento fiscal eletronico utilizado para acobertar prestacoes de servicos de transporte, substituindo os conhecimentos em papel. O parser de XML extrai dados do emitente (transportadora), destinatario, valores, impostos e as NF-e vinculadas ao conhecimento.

O modulo suporta CT-e normal (modelo 57) e CT-e OS (Ordem de Servico, modelo 67). A validacao da chave de acesso verifica o modelo nas posicoes 15-17 (57 ou 67) alem do digito verificador modulo 11. As NF-e vinculadas sao extraidas do bloco infDoc/infNFe do XML e armazenadas no campo nfeVinculadas como JSON array.

6. NFS-e (Nota Fiscal de Servicos Eletronica)

O modulo NFS-e permite gerar Notas Fiscais de Servicos Eletronicas para os servicos prestados pela oficina mecanica. O calculo de ISSQN segue as regras brasileiras vigentes, com suporte aos codigos de servicos da LC 116/2003 relevantes para oficinas mecanicas. O XML gerado segue o padrao ABRASF 2.04, compativel com a maioria dos municipios brasileiros.

Imposto	Aliquota	Base de Calculo
ISSQN	5.0%	Valor Servicos - Deducoes
PIS	0.65%	Valor Servicos
COFINS	3.0%	Valor Servicos
IR	4.8%	Valor Servicos (se acima do limite)
CSLL	1.0%	Valor Servicos
INSS	11.0%	Valor Servicos (parte patronal)

A geracao automatica a partir de Ordens de Servico (POST /api/nfse/from-os) extrai os dados do cliente, itens de servico e valores da OS, calcula os impostos e gera a NFS-e automaticamente.

7. Dashboard Fiscal e Alertas de Conformidade

O Dashboard Fiscal oferece uma visao consolidada de todas as obrigacoes e conformidade fiscal do escritorio. O modulo gera automaticamente alertas de conformidade baseados em 8 tipos de verificacao, rastreia obrigacoes fiscais com status (PENDENTE/ENTREGUE/ATRASADA) e apresenta graficos mensais de movimentacao fiscal.

Tipo de Alerta	Severidade	Condicao de Disparo
CERTIFICADO_VENCENDO	CRITICO	Certificado digital vence em ate 30 dias
OBRIGACAO_VENCENDO	CRITICO	Obrigacao fiscal vence em ate 7 dias
NF_PENDENTE_CONFERENCIA	AVISO	NF-e importada sem conferencia ha mais de 5 dias
SPED_PENDENTE	AVISO	SPED nao gerado para meses anteriores
MANIFESTACAO_PENDENTE	AVISO	NF-e recebida sem manifestacao ha mais de 30 dias
CTE_PENDENTE	INFO	CT-e referenciando NF-e nao importado
NFS_EMITIDA_SEM_ENVIO	AVISO	NFS-e gerada mas nao enviada a prefeitura
DIVERGENCIA_FISCAL	CRITICO	Conferencia com divergencia acima de 50%

Obrigações Fiscais Rastreadas

Obrigacao	Periodicidade	Prazo Tipico

SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)	Mensal	Dia 15 do mes seguinte
DAS (Simples Nacional)	Mensal	Dia 20 do mes seguinte
ISSQN	Mensal	Dia 15 do mes seguinte (varia por municipio)
GIA (SP)	Mensal	Dia 15 do mes seguinte
DIRF	Anual	Ultimo dia util de fevereiro
DCTF	Mensal/Semestral	Dia 15 do mes seguinte

8. Modelo de Dados (ERD)

O schema do banco de dados utiliza 27 tabelas com chaves primarias CUID, soft delete (campo deleted), multi-tenancy (officeId) e timestamps automaticos. As relacoes entre entidades garantem integridade referencial e rastreabilidade completa do ciclo fiscal.

8.1 Novos Modelos da Evolucao Fiscal

Modelo	Tabela	Finalidade
ManifestacaoDestinatario	manifestacoes_destinatario	Eventos de manifestacao de NF-e
ConhecimentoTransporte	conhecimentos_transporte	CT-e importados
NfseServico	nfse_servicos	Notas fiscais de servicos
SpedRegistro	sped_registros	Registros SPED para auditoria
FiscalAlerta	fiscal_alertas	Alertas de conformidade fiscal

8.2 Alteracoes em Modelos Existentes

FinancialEntry: adicionado campo invoiceId (FK para Invoice) para vincular titulos financeiros diretamente as NF-e, alem da referencia por string. Invoice: adicionada relacao financialEntries. Office: adicionadas 5 novas relacoes (manifestacoesDestinatario, conhecimentosTransporte, nfseServicos, spedRegistros, fiscalAlertas). Supplier: adicionada relacao conhecimentosTransporte. Client: adicionada relacao nfseServicos.

9. API Reference

Metodo	Rota	Descricao
POST	/api/sefaz/consultar	Consulta NF-e na SEFAZ por chave
POST	/api/sefaz/importar	Importacao completa de NF-e
POST	/api/sefaz/importar-async	Importacao assincrona (job)
GET	/api/sefaz/importar-async/[jobId]	Status do job de importacao
GET	/api/sefaz/consultas	Historico de consultas SEFAZ
GET	/api/sefaz/consultas/[id]	Detalhe da consulta (com XML)
GET/POST/DELETE	/api/sefaz/certificado	Gerenciamento de certificado digital
POST	/api/sefaz/status	Status do servico SEFAZ

POST	/api/sefaz/[nfeId]/aprovar	Aprovar conferencia (estoque + financeiro)
POST	/api/sefaz/manifestacao	Enviar manifestacao do destinatario
GET	/api/sefaz/manifestacoes	Listar manifestacoes
POST	/api/cte/consultar	Consultar CT-e na SEFAZ
POST	/api/cte/importar	Importar CT-e completo
GET	/api/cte/consultas	Listar CT-e importados
GET/POST	/api/nfse	Listar/criar NFS-e
GET/DELETE	/api/nfse/[id]	Detalhar/cancelar NFS-e
POST	/api/nfse/from-os	Gerar NFS-e a partir de OS
POST	/api/fiscal/sped	Gerar arquivo SPED Fiscal
POST	/api/fiscal/sped/preview	Pre-visualizacao do SPED
GET	/api/fiscal/dashboard	Dashboard fiscal completo
GET	/api/fiscal/alertas	Listar alertas de conformidade
PUT	/api/fiscal/alertas/[id]	Atualizar alerta (ler/resolver)
GET	/api/fiscal/obrigacoes	Listar obrigacoes fiscais
POST	/api/recebimento/[nfeId]/conferir	Conferir recebimento de NF-e
POST	/api/estoque/movimentar	Atualizar estoque via NF-e

10. Seguranca e Conformidade

O modulo fiscal implementa multiplas camadas de seguranca para proteger dados fiscais sensiveis e garantir conformidade com a legislacao brasileira. Todas as rotas API exigem autenticacao JWT via middleware, com verificacao de tenant (officeId) para isolamento de dados. O rate limiting por operacao e tenant previne abuso e sobrecarga dos webservices SEFAZ.

10.1 Certificado Digital

O certificado digital A1 (.pfx) e armazenado com criptografia AES-256-GCM. A senha e o conteudo do arquivo sao criptografados separadamente com IV aleatorio de 16 bytes e auth tag de 16 bytes. A chave de derivacao utiliza scrypt com salt fixo, produzindo uma chave de 256 bits. A chave mestra deve ser definida na variavel de ambiente CERT_ENCRYPTION_KEY para producao.

10.2 Rate Limiting

Operacao	Max Requisicoes/min	Bloqueio ao Exceder
CONSULTA	30	1 minuto
IMPORTACAO	10	2 minutos
CERTIFICADO	5	5 minutos
STATUS	6	1 minuto

10.3 Auditoria

Todas as operacoes fiscais geram registros de auditoria no modelo AuditLog, incluindo acao, entidade, ID da entidade, detalhes em JSON, ID do usuario e ID do escritorio. As consultas SEFAZ registram tempo de resposta, tentativas, codigos de retorno e mensagens de erro. Os alertas fiscais rastreiam estado (lido/resolvido) e permitem verificacao proativa de conformidade.

10.4 Mascaramento de Dados

Dados sensiveis como CNPJ, conteudo de certificados e senhas sao mascarados nas listagens de API. O XML completo da NF-e so e retornado no endpoint de detalhe individual, nunca nas listagens. A senha do certificado nunca e exposta em nenhuma resposta de API, mesmo criptografada.